

PROTOCOL

Aim-Core 自由载类胞微球试剂盒

脂质膜表面带有生物素结合位点的水凝胶微球
CATALOG ITEMS: AVI01-0100, AVI02-0100, AVI03-0100, AVI04-0100, AVI05-0100, AVI06-0100, AVI07-0100, AVI08-0100, AVI09-0100, AVI10-0100, AVI11-0100, AVI12-0100

仅供科研使用
储存温度： 2-8℃

说明

Aim-Core 自由载类胞微球的核心是仿生的非磁性的水凝胶基微球（以下简称类胞球，微球或 HMP）。它能够快速的与生物素化分子结合，从而实现对靶细胞的可定制信号传递。Aim-Core 为探索细胞信号交互提供了一个平台，在增强信号呈递仿生性的同时，保持简单的细胞培养和生长的工作流程。

Aim-Core 让用户能够将任何生物素化的信号包被在微球表面，以实现类似细胞的信号呈递和交互。信号通过简单的混合即可与 Aim-Core 类胞微球结合。这种灵活性使 Aim-Core 成为研究特定细胞亚型、特殊工作流程或替代物种模型的理想选择。我们提供 12 种 Aim-Core 配方。用户可以根据生理条件下的降解性、信号密度（亲和素密度）和膜流动性进行选择：

产品货号	降解率	膜流动性	亲和素密度	信号包被总容量
AVI01-0100	可降解型/ 在以下条件中 7-10 天自降解： RPMI, 37℃, 5% CO2	低	低 ~ 4000 /μm ²	1.6e-17 mol/HMP
AVI02-0100			中 ~ 14500 /μm ²	5.2e-17 mol/HMP
AVI03-0100			高 ~ 44000 /μm ²	1.6e-16 mol/HMP
AVI04-0100		高	低 ~ 4000 /μm ²	1.6e-17 mol/HMP
AVI05-0100			中 ~ 14500 /μm ²	5.2e-17 mol/HMP
AVI06-0100			高 ~ 44000 /μm ²	1.6e-16 mol/HMP
AVI07-0100	非降解型/ 在以下条件中降解时间大于 60 天： RPMI, 37℃, 5% CO2	低	低 ~ 4000 /μm ²	1.6e-17 mol/HMP
AVI08-0100			中 ~ 14500 /μm ²	5.2e-17 mol/HMP
AVI09-0100			高 ~ 44000 /μm ²	1.6e-16 mol/HMP
AVI10-0100		高	低 ~ 4000 /μm ²	1.6e-17 mol/HMP
AVI11-0100			中 ~ 14500 /μm ²	5.2e-17 mol/HMP
AVI12-0100			高 ~ 44000 /μm ²	1.6e-16 mol/HMP
*假设每个亲和素分子具有 3 个可与生物素结合的位点				

组成成分

Aim-Core 自由载类胞微球是一种由化学交联的葡聚糖制成的水凝胶微球（Hydrogel Microparticles, HMPs）悬浮液。微球直径为 7-12 微米，并被磷脂双分子层包裹，膜表面附着有亲和素分子。

- 每套试剂盒包含：
- 1 管 Aim-Core HMPs，悬浮于 0.9% 氯化钠溶液中，浓度为 4 × 10⁷ 颗/毫升，含 0.5% 青霉素/链霉素（1.0 mL）
 - 1 管含葡聚糖酶于 PBS 中的 HMP 降解缓冲液（100 倍浓缩液，1 mL）

储存方法与条件

- 装运时已附带冰块，切勿冷冻，需将产品置于冷藏状态（2-8℃）。
- 在 4℃ 条件下可稳定保存 24 个月。
- 未开封时内容物为无菌状态。

- 其他另需材料**
- 清洗缓冲液：经过 0.22 微米过滤处理，或经过高压灭菌的 1 倍 PBS 溶液
 - 包被缓冲液：经过 0.22 微米过滤处理的 1 倍 PBS 溶液。
 - 无菌离心管
 - 生物素化分子（您目标的信号分子、蛋白等等）
 - 混匀仪器

在 Aim-Core 自由载类胞球上包被所需信号

注意：所有步骤均应在无菌条件下进行。

Aim-Core 类胞球预清洗

- 通过涡旋摇晃试管，使 Aim-Core HMPs 重新悬浮成均匀的粉红色悬液。
 - 注意：粉红色来自脂质膜中的预混染料，表明膜的完整性。
 - 进行大约 10 秒的涡旋振荡；避免长时间的漩涡搅拌以防膜受损。
- 将所需适量的 Aim-Core HMP 液体转移到微量离心管中
- 用 1 毫升洗涤缓冲液对该份样品进行一次清洗。以 800×g 的转速离心 3 分钟，然后弃去上清液。
- 将沉淀物重悬于包被缓冲液中，使用血球计数板计数 HMP 数量并计算颗粒浓度。

生物素化信号的包被

- 根据第 1 页表格中提供的亲和素密度和信号包被总容量，计算包被所需的生物素化分子数量。
- 制备生物素化分子的储备溶液。
 - 计算你计划包被的每个信号的摩尔浓度。

$$\text{摩尔浓度 (mol/}\mu\text{L)} = \frac{\text{质量浓度 (mg/mL)}}{\text{分子量 (Da)}} \times 10^{-6}$$

例如，你有 3 种你想要包被的生物素化分子：

生物素化分子	类型	分子量	母液浓度 (mg/mL)	摩尔浓度(mol/μL)
A	IgG	150 kDa	0.5	3.3 x 10 ⁻¹²
B	蛋白质	57 kDa	0.1	1.7 x 10 ⁻¹²
C	蛋白质	30 kDa	0.1	3.3 x 10 ⁻¹²

◇ 计算 Aim-Core HMP 中游离生物素包被位点的总数。

总生物素包被位点 (mol) = AimCore HMP × 每 HMP 的包被容量 (mol/HMP)

例如，对于 4 × 10⁶ 个 Aim-Core (#AVI05-0100)，总的游离生物素包被位点 = (4 × 10⁶) × (5.2 × 10⁻¹⁷) = 2.1 × 10⁻¹⁰ mol。每种规格的 Aim-Core 的生物素包被容量请参考第 1 页表中的建议信号包被总容量。

◇ 确定所需信号量

每种信号所需量 (mol) = 总游离生物素包被位点 (mol) × 信号比例 (%)

每种信号的体积 (μL) = $\frac{\text{所需信号量 (mol)}}{\text{摩尔浓度 (mol/μL)}}$

◇ 例如，以 9%、21% 和 70% 的比例包被 3 种信号时，

生物素化分子	包被比例	所需信号量 (mol)	摩尔浓度 (mol/μL)	体积 (μL)
A	9%	1.9 x 10 ⁻¹¹	3.3 x 10 ⁻¹²	5.7
B	21%	4.4 x 10 ⁻¹¹	1.7 x 10 ⁻¹²	25.1
C	70%	1.5 x 10 ⁻¹⁰	3.3 x 10 ⁻¹²	44.0
总和	100%	2.1 x 10 ⁻¹⁰	-	74.7
包被溶液	-	-	-	=74.7 × 2 = 149.4
Aim-Core (4 × 10 ⁶ HMP)	-	-	-	100 (if 4 × 10 ⁷ /mL)

3. 信号包被操作步骤
- ◇ 先将生物素化信号混合在包被缓冲液中。加入包被缓冲液的体积为混合生物素化分子总体积的 2 倍。
 - ◇ 加入 Aim-Core HMP 悬浮液，注意在移液前需重新振荡 HMP。
 - ◇ 在室温下轻轻搅拌孵育 20 分钟。
 - ◇ 用洗涤缓冲液洗涤粒子 3 次，每次离心 800 × g，每轮离心 3 分钟。然后将 HMP 沉淀物重悬于洗涤缓冲液中。
 - ◇ 使用血细胞计数器对 HMP 进行计数并计算浓度。
 - ◇ 储存时应置于 4°C。保质期受限于混合物中分子的最短稳定性。

向培养体系中加入类胞微球

计算每个孔所需的微球播种密度，并将微球分装到相应孔。建议采用每平方厘米 8 × 10⁴ 至 1.6 × 10⁵ 个 HMP 的推荐接种密度范围，而非固定的“微球与细胞比例 (bead-to-cell ratio)”来计算接种微球与细胞的比例。下方的参考表提供了一个经过验证的微球密度范围，给您即抄即用。同时也提供详细的计算公式，以便有经验的用户根据其特定的实验需求优化培养条件。基本原则是保证为细胞生长留出足够的空间的同时，平衡微球与靶细胞之间的相互作用的概率。

播种密度范围参考表 (即抄即用)

在以下所给出的范围内添加任何容量微球均可成功激活目标细胞~

培养容器	96 孔板	48 孔板	24 孔板	6 孔板	T25 培养瓶	T75 培养瓶
每孔底面积 (cm²/孔)	0.32	0.95	1.9	9.5	25	75
每孔/瓶所需 Aim-Core	2.5 × 10 ⁴ ~ 5.0 × 10 ⁴	7.6 × 10 ⁴ ~ 1.5 × 10 ⁵	1.5 × 10 ⁵ ~ 3.0 × 10 ⁵	7.6 × 10 ⁵ ~ 1.5 × 10 ⁶	2.0 × 10 ⁶ ~ 4.0 × 10 ⁶	6.0 × 10 ⁶ ~ 1.2 × 10 ⁷

我们也在下方提供了详细的计算公式，以便有经验的用户根据其特定的实验需求优化培养条件。类胞微球培养的原理是平衡微球与目标细胞之间的相互作用概率，同时为细胞生长留出足够的空间。

如果您想自行计算播种密度，只需将下面建议的密度范围内的任意一个数值与您的培养容器底面积相乘即可：

- ◊ Aim-Core 微球建议播种密度：每平方厘米 $8 \times 10^4 \sim 1.6 \times 10^5$ 个微球

以 96 孔板的每孔底面积为例（0.32 cm², 上表已给出）：

$$\frac{0.32 \text{ cm}^2 \times (8 \times 10^4 \sim 1.6 \times 10^5) (\text{HMP}/\text{cm}^2)}{(4 \times 10^7 / \text{mL})} = 0.00064 \text{ mL} \sim 0.00128 \text{ mL} = 0.64 \mu\text{L} \sim 1.28 \mu\text{L}$$

类胞微球自降解或洗去微球

HMP 可通过水解自行降解。请参见第 1 页目录表中各配方的降解性能。由于水解速率受 pH 值影响，实际降解时间可能因所用培养基的不同而有所差异。

或者，可以通过向培养基中直接加入微球降解液（包含在试剂盒中）来使微球迅速通过酶解方式降解，加入浓度为 1 倍于培养基现浓度（试剂盒中默认的 HMP 降解缓冲液浓度为 100 倍）。在 37°C 下孵育 30 分钟后，微球将被完全降解。

例如，如果您的培养基为 1 毫升，则需要添加：1 mL / 100 = 10 μL 的微球降解液。

重要提示：

- ◊ 微球降解液中含有葡聚糖酶，该酶会降解微球的水凝胶核心。如果您计划再次刺激细胞，请勿使用此降解液，因为残留的酶会降解新添加的微球直到彻底洗清，这会影响您的细胞刺激效果。
- ◊ 建议在进行冷冻保存之前先对微球进行降解处理。在进行冷冻保存之前，应至少对细胞沉淀物进行两次清洗，以去除残留的葡聚糖酶。

注意事项

当用 Aim-Core 微球共培养细胞时：

确保细胞和微球均匀分布，以实现最大程度的相互作用。

当看到细胞聚集时：

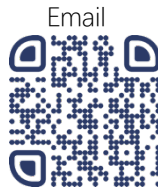
Aim-Core 微球和细胞随着时间的推移会聚集在培养板的中央区域，轻轻摇动培养板以重新分布它们。在前 4 天内避免不必要的移液器混匀的操作，干扰微球和细胞的聚集会导致细胞生长效果不佳。



Website



LinkedIn



Email



Aim-Core is part of our AimGel artificial cell line-up.



www.allegrowbiotech.com

免责声明

本产品仅用于研究用途，不批准用于人类或动物的诊断或治疗应用。焕境生物科技有限公司 (Allegrow Biotech Ltd.) 保证产品在交付时基本符合其公布的技术规格，在正常使用和条件下，直至规定的有效期结束（若未提供有效期，则自交付之日起一年内有效）。购买者需自行负责确定该产品是否适用于特定应用，并获取任何必要的许可证。焕境生物科技有限公司不承担任何其他明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性保证，并且不对因产品使用而产生的附带或后果性损害承担责任。

Copyright © 2026 Allegrow Biotech. All rights reserved. Trademarks are the property of Allegrow Biotech or their respective owners.

Document version: protocol-AVI0112-sc-1.0.1